МОДУЛЬ 4

Самостоятельная работа - данные и требования проекта

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Самостоятельная работа - данные и требования проекта

01 Учебные данные синтетические.

02 При дополнении наборов создавайте вымышленные идентификаторы, тексты обращений и числовые значения.

2. Семь проверяемых шагов · таблица 1/4

№	Проверяемый шаг	Что нужно сдать
1	Пользовательская задача	Пользователь, рабочая ситуация, решение и границы проекта.
2	Архитектура данных	Вход, выход, единица наблюдения, типы, диапазоны, доступность полей и утечка.

2. Семь проверяемых шагов · таблица 2/4

№	Проверяемый шаг	Что нужно сдать
3	Аудит качества данных	Проблемные строки и столбцы с обоснованием влияния на проект.
4	Подготовка и дополнение	Решения по проблемам и минимум три новых примера разных ролей.

2. Семь проверяемых шагов · таблица 3/4

№	Проверяемый шаг	Что нужно сдать
5	Требования и автоматизация	Не менее трёх требований, включая обработку неполного и неоднозначного ввода.
6	Критерии приемки	Не менее трёх измеримых критериев: показатель, порог и процедура проверки.

2. Семь проверяемых шагов · таблица 4/4

№	Проверяемый шаг	Что нужно сдать
7	Риски и готовность	Ограничения, ручная проверка и решение о готовности к прототипированию.

3. Рекомендуемое распределение времени

01 Если один из этапов занимает больше запланированного времени, сначала зафиксируйте краткое обоснованное решение, а затем переходите дальше.

4. Основные правила

01 Выберите один кейс: А, Б или В.

02 Не исправляйте неизвестное значение догадкой: запросите уточнение, исключите строку или передайте её на ручную проверку.

03 Не используйте поля, которые появляются после решения, ремонта, маршрутизации или доставки.

04 Критерий приемки должен содержать показатель, числовой порог и процедуру проверки.

5. Краткий словарь

01 Целевая переменная используется при обучении и проверке, но не является обычным входным признаком в момент получения прогноза.

6. Кейс A. Классификатор заявок технической поддержки

01 Диспетчер сервисной службы хочет автоматически направлять обращения в категории «доступ», «оборудование», «сеть», «программное обеспечение».

02 Единицей наблюдения в этом кейсе является одна заявка.

03 Обратите внимание: совпадение assigned_team с категорией не доказывает качество исходной разметки, поскольку команда назначена после маршрутизации.

7. Кейс Б. Помощник по срочному обслуживанию оборудования

01 Система должна по показаниям оборудования определить, требуется ли срочное обслуживание.

02 Единицей наблюдения является одно зафиксированное состояние оборудования.

03 При проверке строк последовательно отделяйте разные типы проблем: выход за допустимый диапазон, пропуск показания, несогласованный регистр целевой переменной, дубль и противоречие экспертному правилу.

8. Кейс B. Прогноз времени доставки

01 Логисту требуется оценка времени доставки в минутах в момент передачи заказа курьеру.

02 В отличие от классификации, результатом здесь является числовая оценка, а не название класса.

03 Необычно большое положительное время не обязательно является технически неверным: оно соответствует формальному ограничению «целевое время положительно».

9. Рабочий лист: семь проверяемых шагов

01 Заполняйте рабочий лист только по одному выбранному кейсу.

10. Что нужно отправить преподавателю

01 шаг 1 — описание пользовательской задачи.

02 шаг 2 — архитектуру данных.

03 шаг 3 — журнал аудита.

04 шаг 4 — план подготовки и три новых примера.

11. Чек-лист перед сдачей

01 ☐ Я выбрал один кейс и зафиксировал цифровой след.

02 ☐ Я оформил семь отдельных пронумерованных шагов.

03 ☐ Я описал архитектуру данных и доступность каждого поля.

04 ☐ Я исключил признаки, появляющиеся после результата.

12. Итог работы

01 Вы подготовили семь самостоятельных результатов предпроектного этапа: описали пользовательскую задачу, архитектуру данных, качество и подготовку набора, требования, критерии приемки и риски.

02 Главный результат работы — не просто очищенная таблица, а согласованная схема будущего решения.

Практическая работа

01 Задание №1. Пользовательская задача

02 Задание №2. Архитектура данных

03 Задание №3. Аудит качества данных

04 Задание №4. Подготовка и дополнение данных

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами